

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE ENGENHARIA

TRABALHO FINAL

CILINDRO DISSIPADOR DE ENERGIA

Laboratório de Térmica - TEA1 - 2025.2

Prof. Thiago Torres Martins Rocha

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

Belo Horizonte

02 de Dezembro de 2025

Sumário

1	Objetivo	2
2	Introdução ao Problema	2
3	Fundamentação Teórica	3
4	Ferramentas de Análise do Comportamento Térmico	5
4.1	Diferenças Finitas	6
4.1.1	Discretização do Domínio (Geração da Malha)	7
4.1.2	Modelagem Matemática: O Balanço de Energia	8
4.1.3	Derivação das Equações Nodais	9
4.1.4	Montagem e Solução do Sistema Linear	18
4.1.5	Estudo de Convergência de Malha	20
4.2	Fluidodinâmica Computacional (CFD)	23
5	Resultados do Projeto	27
6	Conclusão	31
7	Referências	32

1 Objetivo

O presente relatório tem como propósito descrever o projeto térmico de um cilindro dissipador de energia (resistência de aquecimento) que simula um tubo contendo fluido aquecido. Este tem como propósito operacional ser parte integrante de uma bancada de testes para o estudo da fusão e solidificação de materiais.

O critério de escolha do material que constituirá o cilindro consiste naquele que promoverá uma temperatura externa o mais uniforme possível, garantindo uma condição de contorno isotérmica à bancada.

2 Introdução ao Problema

O cilindro em questão possui 18 mm de diâmetro externo, 6 mm de diâmetro interno e 150 mm de comprimento, como ilustrado na imagem (1)

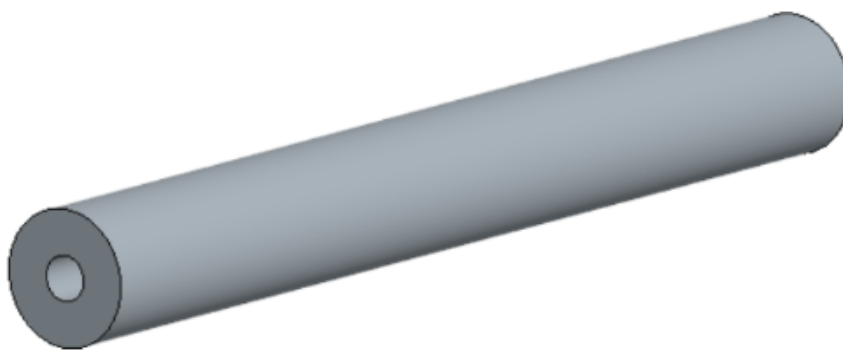


Figura 1: Ilustração do Cilindro

Este apresenta sua parede externa exposta a um fluido a 45°C e coeficiente convectivo de $h = 200 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$. A parede interna desta está em contato direto com as resistências elétricas que geram um fluxo térmico para o objeto, sendo esse fluxo dado pela distribuição expressa na imagem (2).

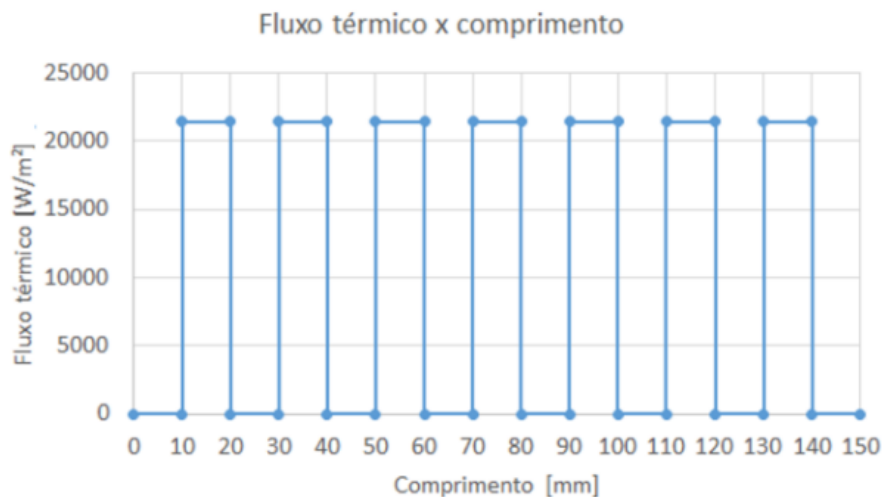


Figura 2: Distribuição do fluxo térmico na parede interna do cilindro

Os estudos térmicos deste cilindro foram feitos para dois diferentes materiais, o Aço Inox 304, cuja condutividade térmica é dada por $k = 14,9 \text{ W}/(m.K)$ e do Latão, $k = 125 \text{ W}/(m.K)$. Ambas as propriedades foram retiradas no livro INCROPERA [1] a uma temperatura média de 300 K.

3 Fundamentação Teórica

O projeto em questão caracteriza-se por um mecanismo cuja funcionalidade é inteiramente baseada na transferência de calor por condução. O calor gerado pela resistência elétrica inserida no cilindro é conduzido através deste, se deslocando em direção ao material que será fundido presente na bancada de testes.

Para o equacionamento da condução térmica do modelo em questão, algumas simplificações podem ser adotadas sem comprometer a coerência física dos resultados. Essas incluem: regime permanente, em que não há a consideração de fenômenos transientes na modelagem do problema; bidimensional; propriedades dos materiais constantes; simetria azimutal; fluxo da resistência térmica constante; e ausência de geração interna de calor.

A formulação matemática de um problema de condução se dá através da Lei de Fourier, a qual representa a taxa de transferência de calor através do volume de controle analisado. Para simplificação da análise, essa modelagem é realizada em coordenadas cilíndricas, como pode ser identificado pela equação (1).

$$q = - \left(k_r \cdot A_r \cdot \frac{\partial T}{\partial r} + k_\theta \cdot A_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} + k_z \cdot A_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) \quad (1)$$

Em que k_r , k_θ , k_z representam a condutividade térmica do material em cada direção, sendo todas equivalentes pela consideração de propriedades constantes do problema. O símbolo A representa a área em cada direção, determinada pelo respectivo subscrito da direção indicada. Como não há variação da temperatura na direção azimutal, a derivada parcial $\frac{\partial T}{\partial \theta}$ é nula.

A partir dessas simplificações da equação (1), chega-se à equação (2).

$$q = -k \cdot \left(A_r \cdot \frac{\partial T}{\partial r} + A_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) \quad (2)$$

A análise do balanço de energia no volume de controle que contém o cilindro também é crucial para a formulação adequada e necessária do problema, sendo expressa pela equação (3).

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k \cdot r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \quad (3)$$

Simplificações podem também ser feitas nessa apresentação do balanço de energia considerando os pontos apresentados anteriormente: regime permanente $\left(\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \right)$, sem geração de energia, mantendo a simetria azimutal $\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) = 0 \right)$, com propriedades constantes (constante térmica k sai das integrais).

A formulação final dessa equação pode ser identificada através da equação (4).

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0 \quad (4)$$

Estas equações são o fundamento físico por trás da condução de calor em um cilindro dis-

sipador de energia e compõem a base por trás das metodologias de análise térmica utilizadas para o estudo da distribuição de temperatura do projeto, dada pelo símbolo T na equação (1), e o objetivo primordial do estudo do trocador de calor, como será melhor descrito nas próximas seções.

4 Ferramentas de Análise do Comportamento Térmico

Para realizar as análises termodinâmicas do dissipador de energia, dois diferentes métodos foram selecionados: análise por diferenças finitas e fluidodinâmica computacional (CFD).

Ambas as ferramentas computacionais consistem num processo de discretização do objeto. O procedimento corresponde à divisão deste em pequenas regiões que, quando analisadas em conjunto, ilustram o formato desejado. As equações físicas de balanço de energia (4) são, portanto, aplicadas a cada uma dessas regiões, as quais influenciam simultaneamente uma à outra e promovem o resultado final da análise quando convergem para um valor comum.

Para cada subdivisão feita, mais regiões surgem e melhor discretizado o problema fica, gerando uma aproximação cada vez maior do resultado físico real. Essa progressão sugere, portanto, que o melhor resultado possível ocorrerá quando o número de regiões tender ao infinito. Entretanto, esse tipo de discretização exigiria um custo computacional inviável e inalcançável. Assim, uma técnica de análise é aplicada para descobrir a partir de qual discretização o resultado se assemelha consideravelmente àquele fisicamente real, a partir do qual o ganho em precisão é mínimo e não compensa quando comparado ao custo computacional correspondente. Essa técnica é conhecida como estudo de convergência de malha.

A seguir, ambas as ferramentas de análise serão melhor descritas e a teoria por trás destas explicada, seguida de um estudo de convergência de malha que fundamenta a configuração das simulações utilizadas para, assim, chegar aos resultados finais da análise.

4.1 Diferenças Finitas

O Método das Diferenças Finitas (FDM) foi a técnica numérica adotada para a resolução da equação da difusão de calor em regime permanente neste trabalho. A essência deste método consiste na discretização do domínio geométrico contínuo em um conjunto finito de pontos nodais, substituindo as derivadas parciais da equação governante por aproximações algébricas baseadas em diferenças pontuais entre nós adjacentes. Desta forma, o problema físico, que originalmente possui infinitos graus de liberdade, é transformado em um sistema discreto de equações passível de solução computacional.

Para a aplicação do método ao cilindro dissipador, utilizou-se a abordagem do balanço de energia em volumes de controle. Nesta formulação, o domínio é subdividido em pequenos volumes associados a cada nó da malha.

Aplicando-se o princípio da conservação de energia, assume-se que o somatório de todas as taxas de transferência de calor (condução e convecção) que adentram e saem do volume de controle, somado à taxa de geração de energia interna, deve ser nulo, caracterizando o regime permanente.

$$\Sigma \dot{E}_{entra} - \Sigma \dot{E}_{sai} + \dot{E}_{gerada} = 0 \quad (5)$$

A aplicação deste princípio a todos os N nós da malha resulta em um sistema de N equações lineares simultâneas, que pode ser expresso na forma matricial $A \cdot T = b$. Neste sistema:

- **A:** representa a matriz de coeficientes, que depende da condutividade térmica, da geometria discretizada e da conectividade entre os nós;
- **T:** é o vetor das temperaturas nodais, que são as incógnitas do problema;
- **b:** é o vetor de termos independentes, que incorpora as condições de contorno, como os fluxos de calor prescritos e a convecção com o fluido externo.

As seções subsequentes detalham a metodologia implementada para a construção desta so-

lução: a discretização do domínio e geração da malha (4.1.1), a modelagem matemática e derivação das equações para cada tipo de nó (4.1.2) e (4.1.3), a montagem do sistema linear (4.1.4) e, por fim, o método de solução e análise de convergência (4.1.5).

4.1.1 Discretização do Domínio (Geração da Malha)

A primeira etapa da análise consistiu na definição e discretização do domínio computacional. Embora o objeto de estudo seja um cilindro tridimensional, a geometria e as condições de contorno (temperatura e fluxo prescritos uniformes ao longo da circunferência) permitem a simplificação do problema para um modelo bidimensional axissimétrico. Dessa forma, o domínio foi reduzido a um plano retangular definido pelas coordenadas radial (r) e axial (z).

As dimensões do domínio computacional foram estabelecidas com base nas especificações do projeto, compreendendo a região anular do material sólido:

- **Direção Radial (r):** delimitada pelo raio interno $r_{int} = 0,003 \text{ m}$ e pelo raio externo $r_{ext} = 0,009 \text{ m}$.
- **Direção Axial (z):** estendendo-se ao longo do comprimento do tubo, de $z = 0 \text{ m}$ até $z = 0,15 \text{ m}$.

Para a geração da malha, implementou-se uma lógica que automatiza a distribuição dos nós com base na quantidade total de pontos desejada para a simulação (N_{total}). O algoritmo foi desenvolvido para garantir que a densidade de nós fosse distribuída de maneira proporcional às dimensões físicas do cilindro, visando manter o espaçamento entre os nós (Δr e Δz) com magnitudes próximas, o que favorece a precisão numérica e evita distorções excessivas na malha, como elementos muito alongados.

O cálculo do número de nós em cada direção (N_y para a direção radial e N_x para a direção axial) seguiu a relação de aspecto geométrico do domínio, definida pela razão entre o comprimento e a espessura da parede do cilindro. Assim, para um dado número total de pontos

de entrada, o algoritmo determina os inteiros N_x e N_y , e conseqüentemente, gera uma malha estruturada uniforme onde:

$$\Delta r = \frac{r_{ext} - r_{int}}{N_y - 1} \quad \text{e} \quad \Delta z = \frac{L}{N_x - 1} \quad (6)$$

Esta abordagem paramétrica permitiu a realização facilitada de estudos de refinamento de malha (apresentados posteriormente), variando-se apenas o parâmetro de entrada N_{total} para obter malhas progressivamente mais refinadas sem alterar a lógica de estruturação dos nós.

4.1.2 Modelagem Matemática: O Balanço de Energia

A modelagem matemática para a solução por diferenças finitas parte da equação governante da condução de calor em coordenadas cilíndricas (apresentada em sua forma diferencial na seção 3) e a transforma em um sistema de equações algébricas.

O método empregado para essa discretização é o do balanço de energia em volumes de controle. Como detalhado na seção 4.1.1, o domínio contínuo (r, z) é substituído pela malha discretizada descrita na seção anterior, onde cada ponto nodal (m, n) representa o centro de um pequeno volume de controle toroidal de seção transversal retangular.

A formulação matemática implementada baseia-se na aplicação direta da Primeira Lei da Termodinâmica a cada um desses volumes de controle elementares. Para um nó genérico em regime permanente e sem geração interna de calor volumétrica ($\dot{E}_{gerada} = 0$), o balanço de energia estabelece que a taxa líquida de calor transferida para dentro do volume, proveniente dos nós vizinhos, deve ser nula:

$$\sum_{vizinhos} q \rightarrow (m, n) = 0 \quad (7)$$

As taxas de transferência de calor q são calculadas utilizando a Lei de Fourier para a condução e a Lei do Resfriamento de Newton para a convecção nas fronteiras. As derivadas espaciais de temperatura presentes na Lei de Fourier são aproximadas por diferenças finitas centrais. Por

exemplo, o fluxo de calor condutivo na direção radial entre dois nós adjacentes é aproximado como:

$$q_{cond} \approx -kA \frac{\Delta T}{\Delta r} \quad (8)$$

É importante ressaltar que em coordenadas cilíndricas as áreas de transferência de calor variam com o raio. Para um fluxo na direção radial, a área é a superfície lateral do cilindro elementar ($A_r = 2\pi r \Delta z$) enquanto para o fluxo na direção axial, a área é a de um anel circular ($A_z \approx 2\pi r \Delta r$). No desenvolvimento das equações algébricas implementadas neste trabalho, o termo comum 2π aparece em todas as parcelas do balanço de energia e, portanto, é eliminado da equação final, simplificando os coeficientes da matriz.

Desta forma, a equação diferencial é convertida em um conjunto de equações algébricas lineares na forma:

$$a_P T_P = a_N T_N + a_S T_S + a_E T_E + a_W T_W + b \quad (9)$$

Onde T_P é a temperatura do nó central em análise, e os coeficientes a representam a condutância térmica (combinando condutividade k , área A e distância L) entre o nó central e seus vizinhos (Norte, Sul, Leste, Oeste), ponderados pela geometria cilíndrica. O termo b agrupa os efeitos das condições de contorno, como o fluxo térmico prescrito ou as características convectivas do fluido externo.

4.1.3 Derivação das Equações Nodais

Nesta seção, a formulação geral do balanço de energia ($\Sigma q = 0$) é aplicada a cada tipo de volume de controle (interno, fronteira e canto) para derivar explicitamente os coeficientes a_i e o termo-fonte b de suas respectivas equações algébricas.

4.1.3.1. Nó Interno

Um nó interno, por definição, é um nó P localizado inteiramente dentro do material sólido, cercado por nós vizinhos em todas as quatro direções: Norte (N), Sul (S), Leste (E) e Oeste (W).

O volume de controle para este nó troca calor exclusivamente por condução com seus quatro vizinhos. O balanço de energia em regime permanente é, portanto dado por:

$$q_N + q_S + q_E + q_W = 0 \quad (10)$$

Onde q_N é a taxa de calor conduzida do nó N para o nó P , q_S do nó S para P , e assim por diante.

Cada termo é derivado da Lei de Fourier ($q = kA \frac{\Delta T}{L}$) e da aproximação por diferenças finitas centrais, sendo descritas em sua completude a seguir.

Fluxo Radial (Norte, q_N):

$$q_N = k \cdot A_n \cdot \frac{T_N - T_P}{\Delta r} \quad (11)$$

Sendo A_n a área da interface radial norte ($A_n = (2\pi r_n)\Delta z$), metade do caminho entre P e N . O raio nessa interface, por sua vez, é dado por $r_n = r_p + \frac{\Delta r}{2}$.

Fluxo Radial (Sul, q_S):

$$q_S = k \cdot A_s \cdot \frac{T_S - T_P}{\Delta r} \quad (12)$$

Sendo o raio na interface sul $r_s = r_p - \frac{\Delta r}{2}$, e a área dada por $A_s = (2\pi r_s)\Delta z$.

Fluxo Axial (Leste, q_E):

$$q_E = k \cdot A_e \cdot \frac{T_E - T_P}{\Delta z} \quad (10) \quad (13)$$

Sendo A_e a área anular na interface leste dada por $A_e = (2\pi r_p)\Delta r$.

Fluxo Axial (Oeste, q_W):

$$q_W = k \cdot A_w \cdot \frac{T_w - T_p}{\Delta z} \quad (11) \quad (14)$$

Sendo a área A_w idêntica a A_e , ou seja, $A_w = (2\pi r_p)\Delta r$.

Substituindo estas expressões no balanço de energia e eliminando o fator comum 2π :

$$k(r_n\Delta z)\frac{T_N - T_p}{\Delta r} + k(r_s\Delta z)\frac{T_s - T_p}{\Delta r} + k(r_p\Delta r)\frac{T_E - T_p}{\Delta z} + k(r_p\Delta r)\frac{T_w - T_p}{\Delta z} = 0 \quad (15)$$

Reagrupando os termos na forma $a_p T_p = a_N T_N + a_S T_S + a_E T_E + a_W T_W + b$ e simplificando a expressão, chegamos a equação final para um nó interno, onde os coeficientes são dados por:

- $a_N = k \frac{r_n \Delta z}{\Delta r}$
- $a_S = k \frac{r_s \Delta z}{\Delta r}$
- $a_E = k \frac{r_p \Delta r}{\Delta z}$
- $a_W = k \frac{r_p \Delta r}{\Delta z}$
- $a_p = a_N + a_S + a_E + a_W$
- $b = 0$ (não há termos-fonte para nós internos)

4.1.3.2. Nós de Fronteira

Os nós localizados nas fronteiras do domínio computacional exigem um tratamento diferenciado, pois seus volumes de controle não são completos. Nestes casos, o nó está posicionado na face do volume, resultando em uma área de controle reduzida pela metade na direção perpendicular à fronteira. Além disso, o balanço de energia deve incorporar as interações específicas com o meio externo (fluxo, convecção ou isolamento).

A seguir, apresenta-se a dedução detalhada para as três condições de contorno presentes no problema.

A. Fronteira Interna: Parede com Fluxo Prescrito ($r = r_{int}$)

Para os nós localizados na superfície interna ($m = 0, n$), o volume de controle possui espessura radial de $\Delta r/2$. O balanço de energia equilibra a condução proveniente do nó Norte (interior do material), a condução lateral (Leste e Oeste) e o fluxo térmico prescrito (q'') que entra pela face Sul (fronteira).

A equação de conservação de energia é dada, portanto, por:

$$q_N + q_E + q_W + q_{fluxo} = 0 \quad (16)$$

Detalhando os termos:

1. Condução (Norte, Leste, Oeste): seguem a formulação de Fourier, porém as áreas axiais (A_e, A_w) são calculadas para um anel de espessura $\Delta r/2$.

$$q_N \approx k(r_n \Delta z) \frac{T_N - T_P}{\Delta r} \quad (17)$$

$$q_E \approx k \left(r_P \frac{\Delta r}{2} \right) \frac{T_E - T_P}{\Delta z} \quad (18)$$

$$q_W \approx k \left(r_P \frac{\Delta r}{2} \right) \frac{T_W - T_P}{\Delta z} \quad (19)$$

2. Fluxo Prescrito (Sul): o calor que entra pela fronteira é o produto do fluxo térmico pela área superficial interna.

$$q_{fluxo} = q''(z) \cdot A_{sul} = q''(z) \cdot (r_P \Delta z) \quad (20)$$

Substituindo no balanço e isolando T_P , o termo de fluxo (que não depende de temperatura) é movido para o vetor independente b . A equação nodal resultante é, portanto:

$$a_P T_P = a_N T_N + a_E T_E + a_W T_W + b \quad (21)$$

Onde os coeficientes específicos são:

- $a_N = k \frac{r_n \Delta z}{\Delta r}$
- $a_E = a_W = k \frac{r_P \Delta r}{2 \Delta z}$
- $a_P = a_N + a_E + a_W$
- $b = q''(z) \cdot r_P \cdot \Delta z$

Note-se que $a_S = 0$, pois não há condução através da fronteira física, e o termo b representa a energia injetada pela resistência elétrica naquela posição z .

B. Fronteira Externa: Parede com Convecção ($r = r_{ext}$)

Nos nós da superfície externa ($m = N_y - 1, n$), o volume de controle também tem espessura radial $\Delta r/2$. O balanço considera a condução vinda do Sul (interior), a condução lateral e a perda de calor por convecção pela face Norte.

$$q_S + q_E + q_W + q_{conv} = 0 \quad (22)$$

Detalhando o termo de convecção pela Lei do Resfriamento de Newton:

$$q_{conv} = h \cdot A_{norte} \cdot (T_\infty - T_P) \quad (23)$$

Onde $A_{norte} = r_P \Delta z$ é a área superficial externa.

Substituindo os termos de condução (análogos ao caso anterior, mas vindos do Sul) e o termo de convecção:

$$k(r_S \Delta z) \frac{T_S - T_P}{\Delta r} + k \left(r_P \frac{\Delta r}{2} \right) \frac{T_E - T_P}{\Delta z} + k \left(r_P \frac{\Delta r}{2} \right) \frac{T_W - T_P}{\Delta z} + h(r_P \Delta z)(T_\infty - T_P) = 0 \quad (24)$$

Ao reagrupar os termos para a forma canônica, a dependência de T_P no termo de convecção altera o coeficiente principal a_P , e a temperatura do fluido T_∞ compõe o termo fonte:

$$a_P T_P = a_S T_S + a_E T_E + a_W T_W + b \quad (25)$$

Coeficientes:

- $a_S = k \frac{r_s \Delta z}{\Delta r}$
- $a_E = a_W = k \frac{r_P \Delta r}{2 \Delta z}$
- $a_P = a_S + a_E + a_W + h \cdot r_P \cdot \Delta z$
- $b = h \cdot r_P \cdot \Delta z \cdot T_\infty$

Observa-se que o termo de convecção aumenta a magnitude de a_P e introduz um valor não nulo em b , forçando a temperatura da superfície a responder à temperatura ambiente.

C. Fronteiras Axiais: Adiabáticas ($z = 0$ e $z = L$)

Nas extremidades esquerda ($n = 0$) e direita ($n = N_x - 1$) do cilindro, a condição de contorno é adiabática (fluxo nulo, $\frac{\partial T}{\partial z} = 0$). O volume de controle para estes nós possui largura axial de $\Delta z/2$.

O balanço de energia é simplificado pela eliminação do fluxo na direção da fronteira. Por exemplo, para a fronteira esquerda ($z = 0$):

$$q_N + q_S + q_E = 0 \quad (26)$$

Como o fluxo $q_W = 0$, o coeficiente a_W é desprezado. A equação nodal mantém a estrutura dos nós internos ou de fronteira radial, mas com as áreas radiais A_n e A_s ajustadas para a meia largura $\Delta z/2$:

$$a_P T_P = a_N T_N + a_S T_S + a_E T_E + b \quad (27)$$

Coeficientes (exemplo para $z = 0$, longe dos cantos):

- $a_N = k \frac{r_n \Delta z}{2 \Delta r}$

- $a_S = k \frac{r_s \Delta z}{2 \Delta r}$
- $a_E = k \frac{r_P \Delta r}{\Delta z}$
- $a_W = 0$
- $a_P = a_N + a_S + a_E$
- $b = 0$

Para a fronteira direita ($z = L$), aplica-se a mesma lógica, zerando-se o coeficiente a_E .

4.1.3.3. Nós de Canto

Os nós localizados nos quatro vértices do domínio computacional representam a intersecção entre as fronteiras radiais e axiais. Consequentemente, o volume de controle associado a estes nós possui dimensões reduzidas em ambas as direções: sua espessura radial é dada por $\Delta r/2$ e sua largura axial por $\Delta z/2$, totalizando apenas um quarto do volume de um nó interno.

A formulação do balanço de energia para estes pontos deve satisfazer simultaneamente as duas condições de contorno que se encontram no vértice. No problema do cilindro dissipador, existem dois tipos de configurações de canto:

A. Cantos Internos: Intersecção Fluxo-Adiabática ($r = r_{int}$ com $z = 0$ ou $z = L$)

Correspondem aos nós 7 (inferior esquerdo) e 9 (inferior direito) na malha computacional. Nestes pontos, a fronteira inferior impõe um fluxo de calor prescrito (q''), enquanto a fronteira lateral impõe uma condição adiabática.

Tomando como exemplo o Canto Inferior Esquerdo (Nó 7): O balanço de energia equilibra a condução vinda do Norte, a condução vinda do Leste e o fluxo térmico que entra pela face Sul (com área reduzida). Não há fluxo vindo do Oeste (adiabático) nem do Sul (fronteira física, exceto pelo termo fonte).

$$q_N + q_E + q_{fluxo} = 0 \quad (28)$$

Detalhando os termos com as áreas ajustadas para 1/4 de volume:

1. Condução Norte: a área de condução radial é reduzida pela metade na direção axial ($\Delta z/2$).

$$q_N \approx k \left(r_n \frac{\Delta z}{2} \right) \frac{T_N - T_P}{\Delta r} \quad (29)$$

2. Condução Leste: a área de condução axial é reduzida pela metade na direção radial ($\Delta r/2$).

$$q_E \approx k \left(r_P \frac{\Delta r}{2} \right) \frac{T_E - T_P}{\Delta z} \quad (30)$$

3. Fluxo Prescrito: a área superficial onde o fluxo incide é metade da área de um nó de fronteira comum.

$$q_{fluxo} = q''(z) \cdot \left(r_P \frac{\Delta z}{2} \right) \quad (31)$$

A equação nodal resultante assume a forma:

$$a_P T_P = a_N T_N + a_E T_E + b \quad (32)$$

Onde os coeficientes implementados são:

- $a_N = k \frac{r_n \Delta z}{2 \Delta r}$
- $a_E = k \frac{r_P \Delta r}{2 \Delta z}$
- $a_S = a_W = 0$
- $a_P = a_N + a_E$
- $b = q''(z) \cdot r_P \cdot \frac{\Delta z}{2}$

Para o Canto Inferior Direito (Nó 9), a lógica é análoga, substituindo-se o vizinho Leste pelo vizinho Oeste (a_W) e mantendo-se a estrutura do termo fonte.

B. Cantos Externos: Intersecção Convecção-Adiabática ($r = r_{ext}$ com $z = 0$ ou $z = L$)

Correspondem aos nós 1 (superior esquerdo) e 3 (superior direito). Nestes pontos, a fronteira superior troca calor por convecção, enquanto a lateral permanece adiabática.

Tomando como exemplo o Canto Superior Esquerdo (Nó 1), o balanço de energia considera a condução vinda do Sul, a condução vinda do Leste e a perda de calor por convecção pela face Norte (com área reduzida).

$$q_S + q_E + q_{conv} = 0 \quad (33)$$

Detalhando os termos:

1. Condução Sul: área radial com meia largura axial.

$$q_S \approx k \left(r_s \frac{\Delta z}{2} \right) \frac{T_S - T_P}{\Delta r} \quad (34)$$

2. Condução Leste: área axial com meia altura radial.

$$q_E \approx k \left(r_P \frac{\Delta r}{2} \right) \frac{T_E - T_P}{\Delta z} \quad (35)$$

3. Convecção: ocorre na face superior do volume de controle reduzido.

$$q_{conv} = h \cdot \left(r_P \frac{\Delta z}{2} \right) \cdot (T_\infty - T_P) \quad (36)$$

A equação linear resultante é:

$$a_P T_P = a_S T_S + a_E T_E + b \quad (37)$$

Onde:

- $a_S = k \frac{r_s \Delta z}{2 \Delta r}$

- $a_E = k \frac{r_P \Delta r}{2 \Delta z}$
- $a_N = a_W = 0$
- $a_P = a_S + a_E + h \cdot r_P \cdot \frac{\Delta z}{2}$
- $b = h \cdot r_P \cdot \frac{\Delta z}{2} \cdot T_\infty$

Esta formulação garante que as perdas térmicas nas quinas do cilindro sejam modeladas consistentemente com a redução geométrica do volume de controle, evitando distorções numéricas de extremidade do objeto.

4.1.4 Montagem e Solução do Sistema Linear

A aplicação das equações de balanço de energia derivadas na seção 4.1.3 a cada um dos nós da malha resulta em um sistema de N equações algébricas lineares simultâneas. Para a resolução computacional deste sistema, é necessário estruturá-lo na forma matricial clássica:

$$[A]\{T\} = \{b\} \quad (38)$$

Onde:

- $[A]$ é a matriz global de coeficientes, de dimensão $N \times N$, que armazena as condutâncias térmicas entre os nós.
- $\{T\}$ é o vetor de temperaturas, de dimensão $N \times 1$, contendo as incógnitas do problema.
- $\{b\}$ é o vetor de termos independentes (ou vetor força), de dimensão $N \times 1$, contendo os valores das condições de contorno (fluxos prescritos e temperaturas convectivas).

Mapeamento 2D para 1D (Indexação Global)

Como a malha computacional é bidimensional (índices i, j representando as posições y e x), mas os solucionadores de sistemas lineares operam tipicamente com vetores unidimensionais,

foi implementada uma lógica de mapeamento. Cada nó (i, j) da malha física é associado a um índice global único k no vetor solução, variando de 0 a $N - 1$. A transformação utilizada no algoritmo é dada por:

$$k = i \cdot N_x + j \quad (39)$$

Esta indexação permite "desenrolar" a matriz de temperaturas 2D em um único vetor coluna $\{T\}$, facilitando a construção da matriz de coeficientes.

Construção da Matriz de Coeficientes $[A]$

A matriz $[A]$ é construída preenchendo-se cada linha k com os coeficientes da equação de balanço de energia correspondente ao nó k .

- O elemento da diagonal principal $(A_{k,k})$ recebe o coeficiente a_P do nó em questão (que carrega o sinal negativo no balanço $\Sigma q = 0$ ou positivo dependendo da manipulação algébrica, garantindo a estabilidade diagonal).
- Os elementos fora da diagonal $(A_{k,k_{vizinho}})$ recebem os coeficientes dos nós vizinhos (a_N, a_S, a_E, a_W) .

Por exemplo, se o nó Norte tem índice global k_{norte} , o termo a_N é posicionado na coluna k_{norte} da linha k .

Dado que cada nó troca calor apenas com seus vizinhos imediatos, a grande maioria dos elementos da matriz $[A]$ é nula. Esta característica classifica o sistema como esparso e bandado, o que é computacionalmente eficiente para armazenamento e solução.

Método de Solução Numérica

Diferentemente de abordagens iterativas (como Gauss-Seidel) frequentemente usadas em cálculos manuais, a implementação computacional neste trabalho optou pelo uso de um solucionador direto. O código utiliza algoritmos de fatoração de matrizes (baseados na eliminação gaussiana ou decomposição LU) disponíveis na biblioteca de álgebra linear (numpy.linalg).

Esta escolha justifica-se pela robustez e precisão do método direto para sistemas lineares de porte médio (como os gerados pelas malhas deste projeto, na ordem de milhares de pontos),

garantindo a obtenção da solução exata do sistema algébrico sem erros de truncamento iterativo, restando apenas os erros de arredondamento da máquina. Entretanto, esse também exige um custo computacional elevado, não sendo o ideal para todos os tipos de aplicação. Para o caso deste estudo, como a necessidade computacional do programa era suficientemente atendida pelos recursos disponíveis, essa forma de resolução das equações foi escolhida.

Após a obtenção do vetor solução $\{T\}$, o mapeamento inverso é realizado para reorganizar os valores de temperatura na matriz bidimensional original, permitindo a visualização dos campos de temperatura e o pós-processamento dos dados.

4.1.5 Estudo de Convergência de Malha

A precisão de uma solução obtida por diferenças finitas é intrinsecamente dependente do nível de refinamento da malha. Uma discretização excessivamente grosseira introduz erros de truncamento significativos, pois as aproximações lineares entre os nós falham em capturar os gradientes reais de temperatura. Por outro lado, uma malha excessivamente refinada eleva o custo computacional sem ganhos substanciais de precisão.

Para assegurar a confiabilidade dos resultados e determinar a independência da solução em relação à discretização, foi conduzido um estudo de convergência de malha.

Metodologia de Verificação

O procedimento consistiu na execução iterativa da simulação térmica para uma série de malhas com densidades progressivamente maiores. Utilizando a abordagem paramétrica descrita na seção 4.1.1, variou-se o número total de nós (N_{total}) em uma ampla faixa, partindo de uma malha grosseira (aproximadamente 50 nós) até malhas extremamente refinadas (superiores a 60.000 nós).

Para cada configuração de malha testada, foram monitoradas três variáveis globais de controle que sintetizam o campo térmico:

1. Temperatura Máxima (T_{max}): o pico de temperatura no domínio (esperado na região da resistência).

2. Temperatura Mínima (T_{min}): a menor temperatura encontrada (esperada na superfície convectiva).
3. Temperatura Média (T_{med}): a média aritmética de todos os nós, representando a energia térmica armazenada globalmente.

Os dados numéricos detalhados deste estudo, contendo os valores de temperatura para cada refinamento de malha testado, estão apresentados na tabela 1.

Número de Pontos	Temperatura Máxima (K)	Temperatura Média (K)	Temperatura Mínima (K)
58	339.2727	335.6617	332.7784
60	339.7643	336.3489	332.9815
64	339.4973	335.1007	329.5529
80	341.8813	336.5328	332.5771
96	341.3333	335.7847	330.2540
128	340.7907	335.5272	330.3775
256	340.6965	336.1364	331.8728
512	339.6702	335.3290	331.3683
1024	340.3568	335.6809	330.8551
2048	340.5445	335.7590	331.0273
4096	340.2269	335.8025	331.3905
8192	340.4144	335.8392	331.1922
16384	340.2222	335.7723	331.3080
32768	340.1571	335.7772	331.2867
65536	340.1604	335.7671	331.2689

Tabela 1: Convergência de Malha - Diferenças Finitas

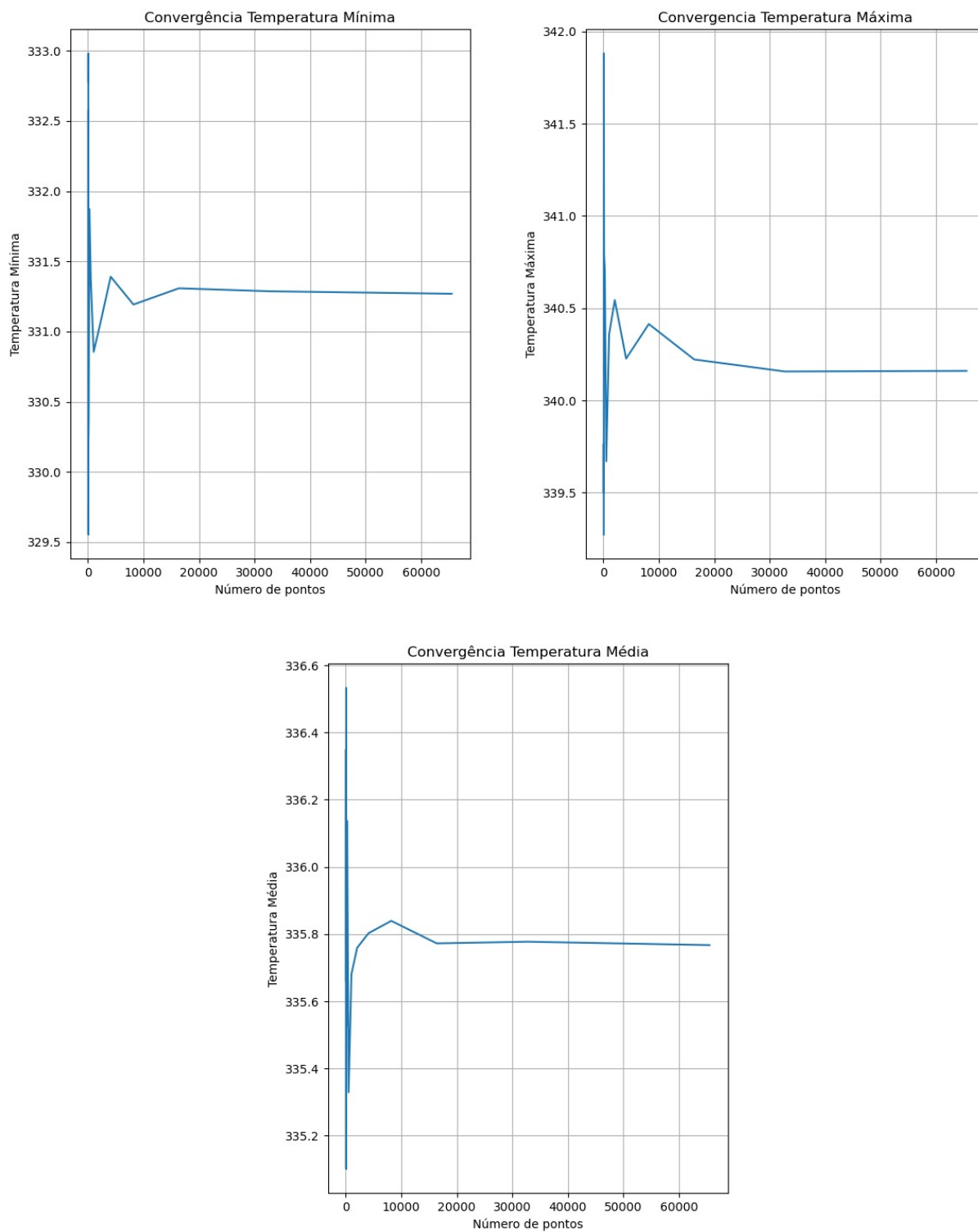


Figura 3: Convergência de Malha para o Aço Inox 304 - Diferenças Finitas

Análise dos Resultados e Definição da Malha

A convergência é considerada atingida quando a variação das métricas entre duas malhas consecutivas torna-se desprezível (menor do que 0.5 K), indicando comportamento assintótico. Os resultados deste estudo para o Aço Inox 304 estão visualmente representados na figura 3.

Observa-se nos gráficos e na tabela que, para malhas grosseiras (abaixo de 1.000 pontos), ocorrem oscilações significativas nos valores de temperatura, evidenciando erros numéricos. Contudo, à medida que o refinamento aumenta, as curvas estabilizam-se rapidamente em um patamar constante (platô).

Com base na análise visual dos gráficos e numérica da tabela 1, definiu-se a utilização de uma malha com **30.000 pontos** (aproximadamente, correspondendo ao nível de refinamento de 32.768 pontos na tabela) para as simulações finais. Como pode ser visto, neste nível de discretização os resultados já apresentam excelente estabilidade e precisão, eliminando flutuações numéricas sem incorrer em custo computacional desnecessário.

É importante ressaltar que, embora os dados apresentados ilustrem o comportamento de convergência especificamente para o Aço Inox, o estudo realizado para o Latão exibiu um comportamento análogo de estabilização. Algo coerente, visto que a discretização ideal do modelo independe do coeficiente de condução térmica do material. Portanto, a malha de cerca de 30.000 nós foi adotada como padrão para a simulação de ambos os materiais, cujos resultados serão apresentados na seção a seguir.

4.2 Fluidodinâmica Computacional (CFD)

A presente análise numérica foi desenvolvida utilizando a ferramenta de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) Simcenter STAR-CCM+. Embora a nomenclatura CFD remeta primordialmente ao estudo de fluidos em movimento, a ferramenta é apta a solucionar a forma generalizada das equações de transporte para diversos meios físicos. No contexto específico deste estudo, que analisa a distribuição térmica em um cilindro sólido, considera-se o meio como estacionário (vetor velocidade nulo). Consequentemente, as equações de conservação de

massa e de momento linear (Navier-Stokes) são desacopladas do sistema, restringindo o modelo matemático à resolução da Equação da Conservação da Energia. Nesta configuração, o problema reduz-se a uma análise puramente difusiva, governada pela equação da difusão de calor baseada na Lei de Fourier.

Para a discretização e solução deste modelo matemático, o software emprega o Método dos Volumes Finitos (MVF). Diferentemente de abordagens que buscam a solução da equação diferencial em nós de uma grade, como o Método das Diferenças Finitas (MDF), o MVF baseia-se na integração das equações de conservação sobre pequenos volumes de controle discretos que compõem a malha computacional. Um aspecto fundamental desta abordagem é a aplicação do Teorema da Divergência de Gauss, que converte as integrais de volume em integrais de superfície, relacionando as taxas de variação dentro do volume aos fluxos através de suas fronteiras.

Essa característica confere ao Método dos Volumes Finitos a propriedade de conservatividade, assegurando que o fluxo de calor que deixa a face de um volume de controle seja numericamente idêntico ao fluxo que adentra o volume vizinho, respeitando o balanço energético global do sistema. Além disso, o método destaca-se pela robustez na reconstrução dos fluxos nas faces das células através de esquemas de interpolação, permitindo uma maior flexibilidade para lidar com malhas não estruturadas e geometrias complexas com precisão superior quando comparado a métodos de discretização por diferenças finitas.

A partir desses conceitos, as condições de contorno expressas na seção (2) foram programadas no software STAR CCM+, sendo o tamanho médio dos elementos (explicitado como base size no software) a variável de entrada a partir da qual a discretização é feita.

As simulações foram realizadas com o Aço Inox 304 como material do cilindro e considerando o tempo de simulação como sendo aquele para que 500 iterações fossem completas e um resíduo numérico inferior a 10^{-10} fosse alcançado. A tabela (2) resume esse processo de estudo de convergência de malha.

Tamanho Base dos Elementos	Número de Células	Tempo de Simulação	Temperatura Máxima (K)	Temperatura Média (K)	Temperatura Mínima (K)
100 mm	204	3.780 s	337.7889	333.3964	329.0039
90 mm	229	3.453 s	337.8241	332.8805	327.9368
80 mm	294	3.374 s	341.1312	334.6771	328.2230
70 mm	320	3.400 s	337.7454	333.7330	329.7206
60 mm	551	4.334 s	339.7998	334.6670	329.5341
50 mm	618	3.920 s	339.8610	335.1766	330.4922
40 mm	1136	4.320 s	339.0998	334.7398	330.3797
30 mm	2026	5.074 s	339.9552	334.9534	329.9516
20 mm	3167	6.660 s	340.6896	335.8926	331.0955
10 mm	11387	13.514 s	339.7973	335.3737	330.9500
9 mm	15100	16.570 s	340.4357	335.7662	331.0966
8 mm	15547	19.025 s	339.9591	335.5073	331.0555
7 mm	19100	21.887 s	339.8666	335.4813	331.0959
6 mm	24442	34.635 s	340.0063	335.5884	331.1705
5 mm	36826	37.078 s	340.1199	335.5610	331.0021
4 mm	54728	55.354 s	340.1203	335.5943	331.0682
3 mm	57305	69.852 s	340.1121	335.5839	331.0556
2 mm	68581	68.504 s	340.0756	335.5533	331.0309
1 mm	167596	133.429 s	339.9010	335.4993	331.0976
0.9 mm	215066	200.412 s	340.1569	335.5472	330.9375
0.8 mm	272781	313.387 s	340.0632	335.5533	331.0433
0.7 mm	385299	392.038 s	340.0636	335.5371	331.0105
0.6 mm	531750	510.882 s	340.1946	335.6587	331.1228
0.5 mm	828440	775.856 s	339.9954	335.5464	331.0974

Tabela 2: Convergência de Malha - CFD

Para melhor visualização dos dados dispostos na tabela (2) pode ser identificado através dos gráficos (4) e (5) apresentados a seguir.

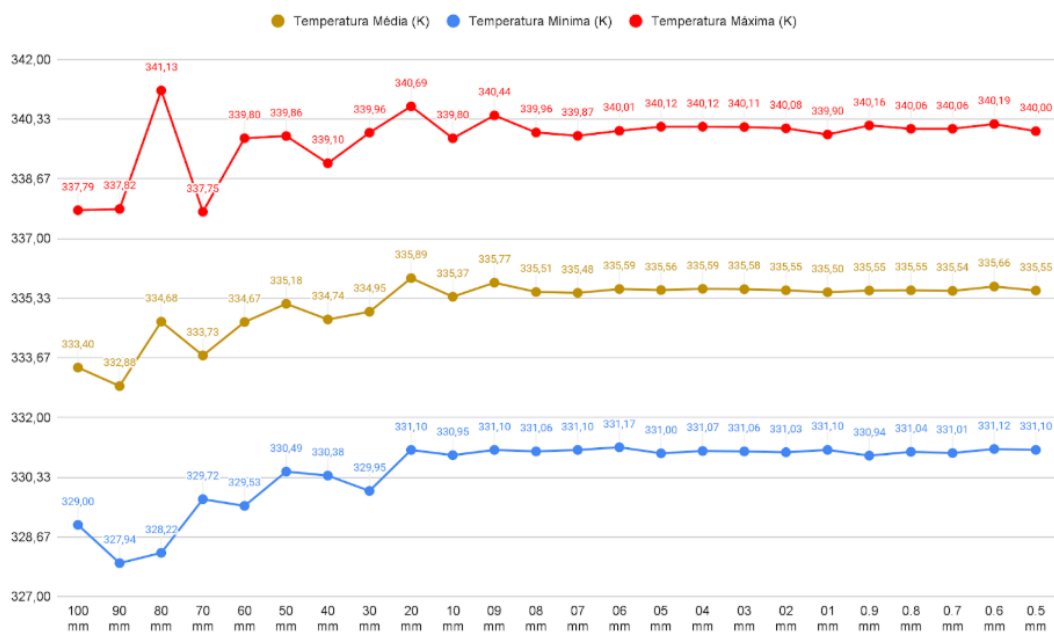


Figura 4: Análise da Convergência de Malha Considerando Refinamento Médio - CFD

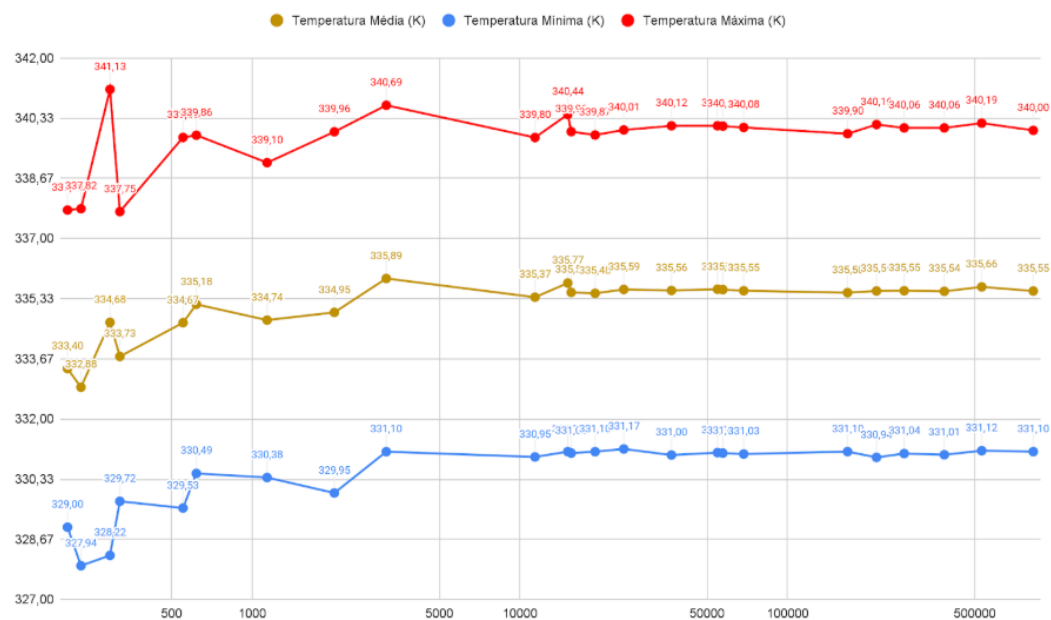


Figura 5: Análise da Convergência de Malha Considerando Número de Células - CFD

O critério utilizado para a seleção da discretização ideal se deu a partir da configuração na qual a diferença de valores da temperatura média deste para sua discretização respectivamente

anterior e posterior se manteve inferior a 0.5 K. A partir disso, conclui-se que um refinamento médio de 5 mm, com 36826 células, mostrou-se suficiente para a análise física coerente do problema, equilibrando assertividade e custo computacional da simulação, com um tempo de simulação total extremamente rápido de apenas 37 segundos.

5 Resultados do Projeto

Tendo sido desenvolvido o robusto estudo de convergência de malha apresentado na seção acima e definidas as configurações ideais para cada método, foi possível efetivamente aplicá-los para obter os resultados físicos correspondentes.

Utilizando inicialmente o método de diferenças finitas configurado com 30000 pontos, como comentado na seção (4.1), o resultado obtido para a distribuição térmica está apresentado através das imagens (6) e (7).

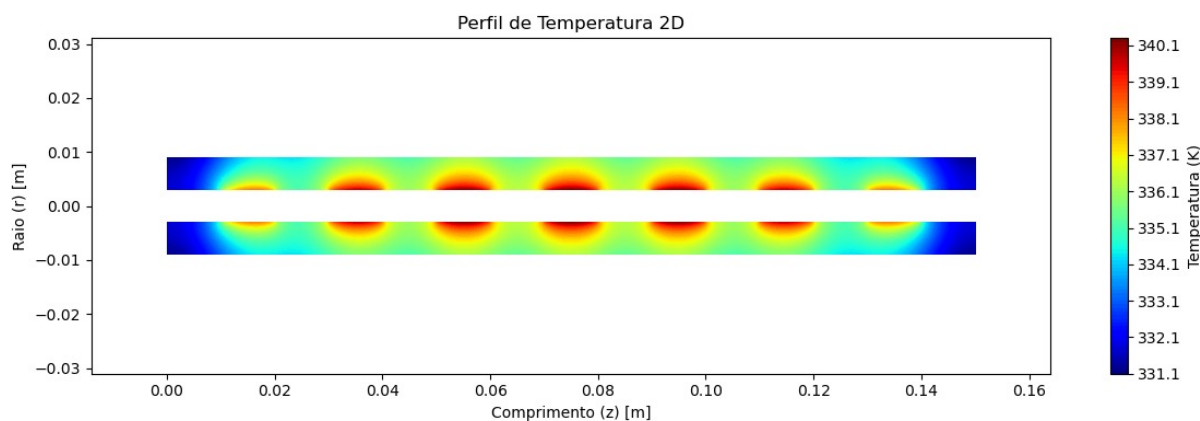


Figura 6: Simulação por Diferenças Finitas da Distribuição de Temperatura para um Cilindro de Aço Inox 304 ($k = 14,9 \text{ W}/(\text{m.K})$)

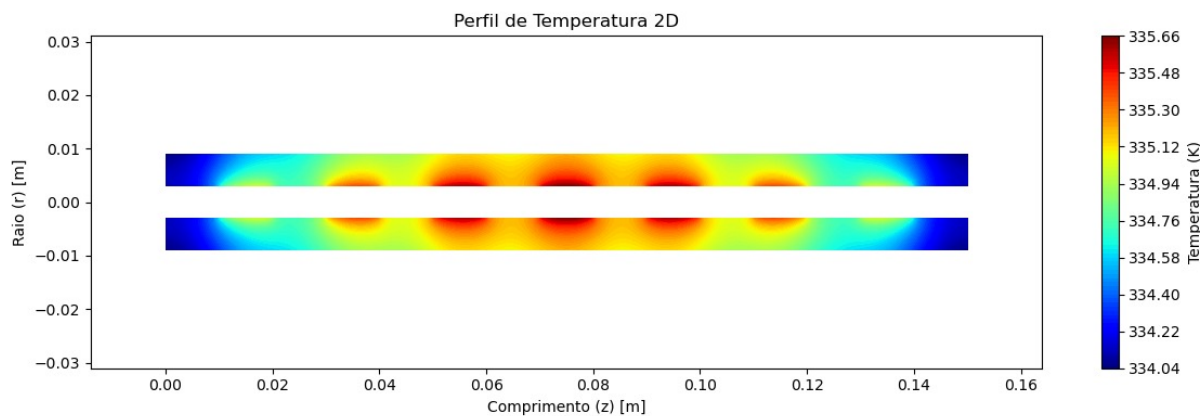


Figura 7: Simulação por Diferenças Finitas da Distribuição de Temperatura para um Cilindro de Latão ($k = 125 \text{ W}/(m.K)$)

A partir da análise CFD, utilizando a configuração descrita na seção (4.2) com 5 mm de tamanho base e 36826 células, obtiveram-se os resultados apresentados nas imagens (8) e (9).

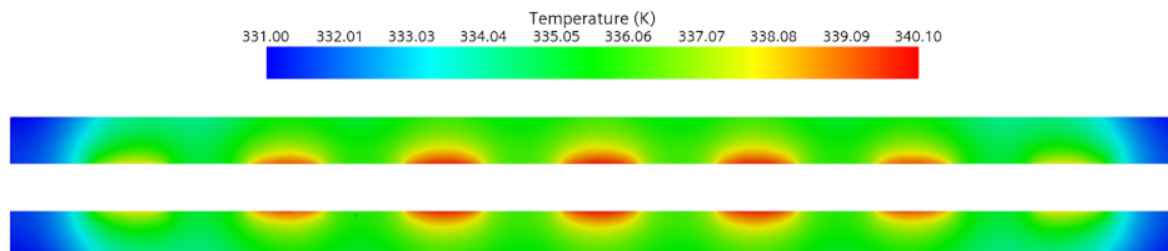


Figura 8: Simulação CFD da Distribuição de Temperatura para um Cilindro de Aço Inox 304 ($k = 14,9 \text{ W}/(m.K)$)

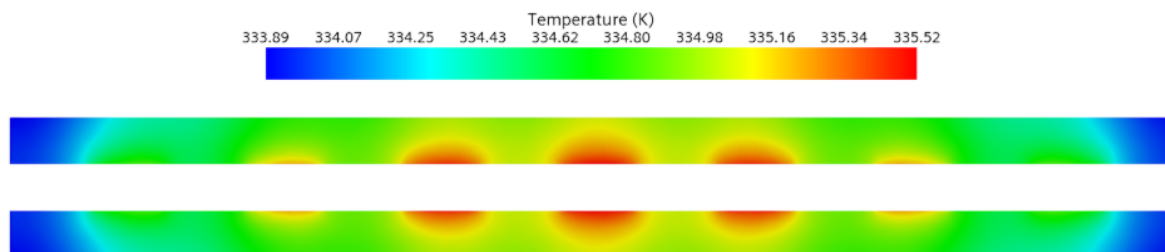


Figura 9: Simulação CFD da Distribuição de Temperatura para um Cilindro de Latão ($k = 125 \text{ W}/(m.K)$)

Analisando ambas as imagens, nota-se inicialmente que os valores extremos de suas legendas são consideravelmente próximos, variando menos de 1 K para todos os casos. Apesar disso, percebe-se uma leve diferença visual entre as imagens (7) e (9). A visualização dos gráficos, porém, não é a melhor forma de comparação entre os métodos, visto que a própria forma distinta de criação de imagens nestes pode gerar resultados visuais diferentes e não necessariamente associados a nenhuma diferença física correspondente.

A melhor forma de comparação entre os métodos, portanto, se dá através de resultados físicos definidos, como temperaturas de distribuição máximas e mínimas, as quais não são abertas à interpretação.

Assim, ao se fazer a análise entre as temperaturas correspondentes de ambos os métodos, os seguintes resultados são obtidos:

Aço Inox 304

Variável	CFD (K)	Diferenças Finitas (K)	Diferença Absoluta (K)	Diferença Percentual (%)
Temperatura Máxima	340,10	340,21	0,11	0,032
Temperatura Média	335,55	335,72	0,17	0,051
Temperatura Mínima	331,00	331,17	0,17	0,051

Tabela 3: Comparação entre os Métodos - Aço Inox 304 ($k = 14,9 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)

Latão

Variável	CFD (K)	Diferenças Finitas (K)	Diferença Absoluta (K)	Diferença Percentual (%)
Temperatura Máxima	335,52	335,66	0,14	0,042
Temperatura Média	334,71	334,90	0,19	0,057
Temperatura Mínima	333,89	334,05	0,16	0,048

Tabela 4: Comparação entre os Métodos - Latão ($k = 125 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)

A partir das tabelas (3) e (4), pode-se concluir que os dois métodos apresentam resultados significativamente próximos, com um erro percentual máximo entre as temperaturas médias no caso do Latão de 0,057 %.

Esse resultado comprova a validade da aplicação de ambos os métodos para a análise e determinação da distribuição térmica em um objeto e corrobora a análise de que a diferença visual entre a distribuição térmica para o latão, analisada em (7) e (9) é apenas uma diferença de plotagem visual entre as ferramentas.

Em geral, esses métodos se complementam muito bem, um corroborando o resultado do outro, sendo uma abordagem adequada para um estudo mais completo e de alta confiabilidade realizar ambas as análises. Caso haja disponibilidade temporal de realizar apenas uma das formas de simulações, aconselha-se optar por aquela disponível mais facilmente para o usuário, sendo os resultados finais confiáveis independentemente do método, como comprovado através das tabelas (3) e (4).

A distribuição de temperaturas obtida também leva a uma importante análise do problema físico do cilindro dissipador de calor em si: o latão é o material mais adequado para se construir este.

Ao todo, a temperatura do cilindro feito de latão varia em 1,63 K no CFD e 1,61 K na análise por diferenças finitas. Para o caso do cilindro feito de Aço Inox 304, por outro lado, essas diferenças foram de 9,10 K para a análise CFD e 9,04 K para diferenças finitas. Esses resultados numéricos ilustram precisamente como o latão cumpre mais adequadamente o pré-requisito desejado para o projeto de uma temperatura de superfície mais uniforme e constante para o cilindro - como foi citado no objetivo introdutório deste relatório. Tal conclusão era esperada pela condutividade térmica mais de 10 vezes superior do material, o que corrobora com a dissipação mais uniforme do calor presente no cilindro fornecido pelas resistências térmicas.

6 Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo principal determinar o perfil de temperatura bidimensional em um cilindro dissipador de energia e, com base nessa análise, definir qual material (Aço Inox 304 ou Latão) é o mais adequado para promover uma condição de contorno isotérmica na parede externa, conforme pré-requisito da bancada de testes para fusão e solidificação de materiais.

A análise foi conduzida utilizando duas metodologias numéricas complementares: o Método das Diferenças Finitas e a Fluidodinâmica Computacional (CFD), ambas implementadas sob a simplificação de regime permanente e simetria axissimétrica.

A comparação entre os resultados obtidos demonstrou uma excelente concordância entre as metodologias, sendo o erro percentual máximo encontrado entre os métodos de apenas 0,057% (referente à temperatura média do Latão), o que comprova a validade da modelagem física e a precisão da discretização da malha utilizada nas simulações.

Quanto ao desempenho térmico dos materiais, observou-se que a distribuição de temperatura é diretamente influenciada pela condutividade térmica. O Aço Inox 304 ($k = 14,9 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) apresentou uma amplitude térmica maior ao longo do cilindro (9,10 K). Em contrapartida, o Latão ($k = 125 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) demonstrou uma capacidade superior de difusão de calor, resultando em gradientes de temperatura significativamente menores (1,63 K) e uma superfície externa muito mais homogênea.

Portanto, conclui-se que o Latão é o material mais adequado para a construção do dispositivo. Sua alta condutividade térmica garante a uniformidade de temperatura exigida, satisfazendo plenamente o objetivo de fornecer uma condição de contorno isotérmica para os experimentos da bancada de testes.

7 Referências

[1] Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. INCROPERA, F. Consultada em: Outubro de 2025.